

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 3

יונתן אבידור - 214269565

7 ביוני 2026

שאלה 1

חשבו

סעיף א'

$$\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$

סעיף ב'

$$\int_1^2 \log^2(x) dx$$

פתרון 1

סעיף א'

נציב $t = 1 + \sqrt{x}$

$$dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow dx = 2(t-1) dt$$

נציב את גבולות האינטגרציה

$$\sqrt{1} + 1 = 2$$

$$\sqrt{0} + 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int_1^2 \frac{1}{t} \cdot (2t-2) dt = \int_1^2 2 - \frac{2}{t} dt = 2 \int_1^2 1 - \frac{1}{t} dt \\ &= 2 \left(\int_1^2 1 dt - \int_1^2 \frac{1}{t} dt \right) = 2 \left(t \Big|_1^2 - \log(t) \Big|_1^2 \right) = \boxed{2(1 - \log(2))} \end{aligned}$$

סעיף ב'

נציב $t = \log(x)$

$$dt = \frac{1}{x} dx \Rightarrow dx = e^t dt$$

נציב את גבולות האינטגרציה

$$\log(1) = 0$$

את $\log(2)$ אין לנו דרך לפשט אז זה נשאר $\log(2)$

$$\int_1^2 \log^2 x = \int_0^{\log(2)} t^2 e^t dt$$

נעשה אינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= t^2 & v' &= e^t \\ u' &= 2t & v &= e^t \end{aligned}$$

$$\int_0^{\log(2)} t^2 e^t dt = (t^2 \cdot e^t) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt$$

נפתור את האינטגרל שנשאר

$$\int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt = 2 \int_0^{\log(2)} t \cdot e^t dt$$

נבצע שוב אינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= t & v' &= e^t \\ u' &= 1 & v &= e^t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\log(2)} t \cdot e^t dt &= (t \cdot e^t) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} e^t dt \\ &= (\log(2) \cdot e^{\log(2)}) (0 \cdot e^0) - e^t \Big|_0^{\log(2)} \\ &= 2 \log(2) - (e^{\log(2)} - e^0) \\ &= 2 \log(2) - 1 \end{aligned}$$

נציב את זה בביטוי שקיבלנו

$$\begin{aligned} & \left(t^2 \cdot e^t \right) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt \\ &= \left(t^2 \cdot e^t \right) \Big|_0^{\log(2)} - 2(2\log(2) - 1) \\ &= (\log^2(2) \cdot e^{\log(2)}) - (0^2 \cdot e^0) - 4\log(2) + 2 \\ &= 2\log^2(2) - 4\log(2) + 2 \\ &= \boxed{2(\log(2) - 1)^2} \end{aligned}$$

שאלה 2

חשבו

סעיף א'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2}$$

סעיף ב'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2}$$

פתרון 2

סעיף א'

נתבונן בביטוי בתוך הסכום

$$\frac{1}{(n^2 + j^2)^2} = \frac{1}{\left(n^2 \left(1 + \frac{j^2}{n^2}\right)\right)^2} = \frac{1}{n^4 \left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2}$$

נציב

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^4 \left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2} \cdot \frac{1}{n}$$

נגדיר את הפונקציה הבאה:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \frac{1}{(1 + x^2)^2}$$

הפונקציה הזו רציפה, ולכן אינטגרבילית
נשים לב שעבור סדרת החלוקות $P_n = \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\}$ על הקטע $[0, 1]$ מתקיים

$$\forall n \in \mathbb{N} : \lambda(P_n) = \frac{1}{n} \Rightarrow \lambda(P_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

לכן, עבור כל בחירת נקודות, ובפרט $x_j = \frac{j}{n}$, $\{t_j\} : t_j \in [x_{j-1}, x_j]$, כלומר בחירת הנקודה הימנית ביותר בכל תת-קטע מתקיים

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} : \int_0^1 f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} R(f, P_n, \{t_j\}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f(t_j) \cdot \Delta_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n f\left(\frac{j}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2} \cdot \frac{1}{n} \end{aligned}$$

מכאן שמספיק לחשב את $\int_0^1 f(x) dx$
נעשה זאת בכך שנמצא פונקציה קדומה ונשתמש במשפט ניוטון-לייבניץ
נחפש את

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

נעשה הצבה טיגרונומטרית עבור המכנה

$$x = \tan(\theta)$$

$$dx = \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta$$

$$x(0) = 0 \Rightarrow 0 = \tan(\theta) = \theta = 0$$

$$x(1) = 1 \Rightarrow 1 = \tan(\theta) \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1+x^2)^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{(1+\tan^2(\theta))^2} \cdot \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\left(\frac{1}{\cos^2(\theta)}\right)^2} \cdot \frac{1}{\cos^2(\theta)} d\theta = \cancel{\cos^4(\theta)} \cdot \frac{1}{\cancel{\cos^2(\theta)}} d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(\theta) d\theta \end{aligned}$$

נשתמש בזהות $\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta))$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2(\theta) d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta)) d\theta = \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2\theta) d\theta \right)$$

לפי כללי גזירה של הרכבה

$$\sin(\theta)' = \cos(\theta) \Rightarrow \sin(2\theta)' = 2\cos(2\theta) \Rightarrow \frac{1}{2}\sin(2\theta)' = \cos(2\theta)$$

לכן

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos(2\theta) d\theta \right) &= \frac{1}{2} \left(1 \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \left(\frac{1}{2} \sin(2\theta) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} - 0 + \frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{\pi+2}{8}} \end{aligned}$$

סעיף ב'

נשים לב כי

$$n^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} = \frac{1}{n} \left(n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} \right)$$

בסעיף הקודם הראינו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} = \frac{\pi+2}{8}$ לכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} \right) \stackrel{\text{אritמטיקת גבולות - כפל}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2}$$

הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty}$ הוא גבול ידוע מאינפי 1 ושווה ל-0, לכן. לכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n n^3 \frac{1}{(n^2 + j^2)^2} \stackrel{\text{חסומה כפול אפסה}}{=} \boxed{0}$$

שאלה 3

תהא g פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ ונניח כי $g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$ לכל $0 \leq x \leq 1$.
הוכיחו כי למשוואה $x = \int_0^2 g(x) dy$ יש פתרון אחד בלבד עבור $x \in [0, 1]$, בפרט
ב- $x = 0$

פתרון 3

נגדיר פונקציית עזר

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\forall x \in [0, 1] : f(x) = x - \int_0^{x^2} g(y) dy$$

מכיוון ש- f היא פונקציית ההפרש בין צדדי המשוואה, נותר להוכיח רק כי $f(0) = 0$
וכי אין אף נקודה $x \in (0, 1]$ בה $f(x) = 0$
נראה כי $f(0) = 0$

$$f(0) = 0 - \int_0^0 g(y) dy$$

כל אינטגרל מ-0 ל-0 שווה 0, לכן

$$f(0) = 0 - 0 = 0$$

כעת נשאר להראות שזה השורש היחיד של הפונקציה בקטע $[0, 1]$
נעשה זאת בכך שנראה שהפונקציה מונוטונית עולה ממש.
נגזור את f

$$f'(x) = 1 - \left(\int_0^{x^2} g(y) dy \right)'$$

מהמשפט היסודי של החדו"א אנחנו מקבלים כי

$$\left(\int_0^{x^2} g(y) dy \right)' = g(x^2) \cdot 2x$$

לכן

$$f'(x) = 1 - g(x^2) \cdot 2x$$

נתון כי $g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$ לכן

$$g(x^2) < \frac{1}{2\sqrt{x^2}} = \frac{1}{2x}$$

נזכר ש- $x \in (0, 1]$ לכן ניתן להכפיל את שני צדדי המשוואה ב- $2x$ בלי לשנות את הכיוון של אי השוויון

$$g(x^2) < \frac{1}{2x} \xrightarrow{\times 2x} g(x^2) \cdot 2x < \frac{1}{\cancel{2x}} \cdot \cancel{2x} \Rightarrow g(x^2) \cdot 2x < 1$$

לכן

$$f'(x) = 1 - \underbrace{g(x^2) \cdot 2x}_{<1} > 0$$

מכאן ש- f' חיובית ממש בכל התחום, ו- f עולה ממש.
 f עולה ממש בכל הקטע $(0, 1)$ ו- $f(0)$, לכן לא קיים $x \in (0, 1]$ אשר עבורו מתקיים $f(x) = 0$
כנדרש
■

שאלה 4

חשבו

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \tan t \, dt}{\int_0^{\sin^2 x} t^2 \, dt}$$

פתרון 4

כאשר $x \rightarrow 0$, גם $x^3 \rightarrow 0$ ו- $\sin^2 x \rightarrow 0$ ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{x^3} \tan t \, dt = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\sin^2 x} t^2 \, dt = 0$$

לכן נעשה לופיטל מסוג $\frac{0}{0}$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \tan t \, dt}{\int_0^{\sin^2 x} t^2 \, dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^{x^3} \tan t \, dt \right)'}{\left(\int_0^{\sin^2 x} t^2 \, dt \right)'} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x^3) \cdot 3x^2}{\sin^4 x \cdot 2 \cos x \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2} \cdot \frac{x^5}{\sin^5 x} \cdot \frac{\frac{\sin(x^3)}{\cos(x^3)}}{\cos x \cdot x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2} \underbrace{\frac{x^5}{\sin^5 x}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{\sin(x^3)}{x^3}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{1}{\cos x \cos(x^3)}}_{\rightarrow 1} \\ &= \frac{3}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \boxed{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

שאלה 5

חשבו את אורך הקשת של העקום $y = \log x$, $1 \leq x \leq 2$

פתרון 5

נשתמש בנוסחה לחישוב אורך קשת

$$A = \int_1^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} dx = \int_1^2 \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x^2}} dx = \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2}} dx = \int_1^2 \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x} dx$$

נשתמש בהצבה

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{1 + x^2} \\ dt &= \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx \\ dx &= \frac{t}{\sqrt{t^2 - 1}} dt \\ t(1) &= \sqrt{1 + 1^2} = \sqrt{2} \\ t(2) &= \sqrt{1 + 2^2} = \sqrt{5} \end{aligned}$$

נציב

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x} dx &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{t}{\sqrt{t^2 - 1}} \cdot \frac{t}{\sqrt{t^2 - 1}} dt \\ &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{t^2}{t^2 - 1} dt \end{aligned}$$

נשתמש ב"טריק הידוע" (להוסיף ולהחסיר אחד)

$$\begin{aligned} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{t^2}{t^2 - 1} dt &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{t^2 + 1 - 1}{t^2 - 1} dt = \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} 1 + \frac{1}{t^2 - 1} dt \\ &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} 1 dt + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{1}{t^2 - 1} dt \\ &= \left(\sqrt{5} - \sqrt{2} \right) + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{1}{t^2 - 1} dt \end{aligned}$$

ניטון לייבניץ

נפרק לשברים חלקיים

$$\begin{aligned}\frac{1}{t^2-1} &= \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} \\ \Rightarrow A(t+1) + B(t-1) &= 1 \\ \Rightarrow \begin{cases} A-B=1 \\ A+B=0 \end{cases}\end{aligned}$$

נפתור את המשוואה

$$\begin{aligned}A+B=0 &\Rightarrow A=-B \\ \Rightarrow A-B=-2B=1 &\Rightarrow B=-\frac{1}{2} \Rightarrow A=\frac{1}{2}\end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned}\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{1}{t^2-1} dt &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{\frac{1}{2}}{t-1} dt + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{-\frac{1}{2}}{t+1} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{1}{t-1} dt - \frac{1}{2} \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{1}{t+1} dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\log(t-1) \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \right) - \frac{1}{2} \left(\log(t+1) \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\log(\sqrt{5}-1) - \log(\sqrt{2}-1) - \log(\sqrt{5}+1) + \log(\sqrt{2}+1) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\log\left(\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}\right) - \log\left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}\right) \right)\end{aligned}$$

נציב את כל החלקים שקיבלנו

$$\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}} \frac{t^2}{t^2-1} dt = \boxed{\sqrt{5} - \sqrt{2} + \frac{1}{2} \left(\log\left(\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}\right) - \log\left(\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}\right) \right)}$$

שאלה 6

חשבו את השטח של האסטרואיד A_a המוגדר על ידי

$$A_a = \left\{ (x, y) : x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq a^{\frac{2}{3}} \right\}$$

עבור $a > 0$ כלשהו

פתרון 6

נשים לב כי האסטרואיד סימטרי ביחס לציר ה- y וגם ביחס לציר ה- x , לכן מספיק לחשב את השטח בין האסטרואיד לציר ה- x ברביע הראשון ולהכפיל ב-4 נכתוב בצורה אחרת את המשוואה על מנת להתאים אותה לאינטגרל

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq a^{\frac{2}{3}} \Rightarrow a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \geq y^{\frac{2}{3}}$$

מכיוון שאנחנו ברביע הראשון, ניתן להעלות את כל הביטוי בחזקת $\frac{3}{2}$, וזה ישמור על יחס הסדר

$$\left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{3}{2}} \geq y$$

כלומר שטח האסטרואיד (ברביע הראשון) הוא השטח שמתחת לגרף $\left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{3}{2}}$ בקטע $[0, a]$, מהגדרת האינטגרל זה

$$\int_0^a \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{3}{2}} dx$$

השורש $\left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \right)^{\frac{3}{2}}$ קיים, לכן $a^{\frac{2}{3}} > x^{\frac{2}{3}}$ נציב $A = a^{\frac{1}{3}}$, קיימת θ כך ש- $x^{\frac{1}{3}} = A \sin \theta$

$$x = A^3 \sin^3 \theta$$

$$dx = 3A^3 \sin^2 \theta \cos \theta$$

$$x(0) = 0 = 3A^3 \sin^2 \theta \Rightarrow 0 = \sin \theta \Rightarrow \theta = 0$$

$$x(a) = a \Rightarrow A^3 = A^3 \sin^2 \theta \Rightarrow 1 = \sin^2 \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

נציב

$$\begin{aligned}\int_0^a \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(A^2 - A^2 \sin^2 \theta\right)^{\frac{3}{2}} \cdot 3A^3 \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \\ &= 3A^5 \int_0^{\frac{\pi}{2}}\end{aligned}$$